

课程导学

动手学大模型 应用开发

从理解模型，到实现自己的 Agent

主讲：陈思州



01 解释模型如何学习与生成

训练一个小型语言模型，观察概率、Loss 和参数更新。

02 实现能调用工具的助手

让助手查资料、读文件，并管理上下文和任务状态。

03 用测试改进自己的项目

设计对照实验，分析失败，再把方法迁移到自己的场景。



有基础 Python 经验，就可以开始。

会读变量、列表和字典

能理解函数、条件判断和循环

能跟着示例读取文件、查看报错

小自测：这段代码会依次输出什么？

```
scores = [2, 1, 0]
for score in scores:
    print(score + 1)
```

答案：3、2、1。若暂时不熟，先补 Python 基础。

先跑通本地实验，后续课程单元再接入模型服务。

需要准备	在课程中的用途
Windows 或 macOS 电脑	本地 CPU 运行基础实验
Python 3.12 + 独立环境	安装课程与各节所需依赖
JupyterLab + .ipynb 文件	阅读讲义，逐段运行和修改代码
DeepSeek 账号与可用额度	后续课程单元进行真实模型调用

第一节无需 API；真实请求默认关闭。安装步骤见课程环境指南。

围绕一个问题展开：怎样把模型变成可验证的应用？

学习阶段	这一阶段解决的问题
第 1 节：小型语言模型	模型怎样学习，又怎样生成？
第 2–6 节：Agent 的组成	工具、资料、上下文和运行环境怎样配合？
第 7 节：智能体评估	怎样判断改动是否真的有效？
第 8–9 节：综合实践	怎样实现助手，再迁移到自己的场景？
第 10 节：直播	集中答疑，讨论项目与验收

01 PPT 知识讲解与配套案例

先理解概念、公式和案例，知道代码要解决什么问题。

02 Notebook 配套讲解视频

打开本节 .ipynb，带你读代码、运行并解释结果。

03 自己运行与动手练习

暂停视频跟着做，再修改输入或参数，比较输出。

每节配套

PPT / PDF
Notebook 文件
代码讲解视频
中文注释与练习

全课 27 份
.ipynb 文件

观看顺序：本节 PPT 正课 → Notebook 讲解 → 自主练习，再进入下一节。

12 周学习：9 次录播 + 1 次直播，末两周复习答疑。

考核内容	占比	你需要完成什么
视频学习	20%	按安排完成视频观看
第六周短报告	30%	设计一个 Harness 应用场景
期末综合项目	50%	完成实现、演示与验证，分析问题

期末统一开发学习助手；技术路线自定，提交一份 PDF 和一个代码仓库。

01 找到课程材料

按环境指南完成安装，打开第一节 Notebook。

02 确认可以运行

选对 Python 内核，从准备单元开始依次执行。

03 带着一个问题进入第一节

模型给下一个词的概率，究竟是怎样学出来的？

